



重点题型二 相似的判定与计算

【方法】

相似定义判定法(3条)

相似的性质

(1) 若 $A \sim B$, 则 A, B 有相同的行列式、秩、特征方程、特征值、迹;

(2) 若 $A \sim B$, 则 $f(A) \sim f(B)$, $A^{-1} \sim B^{-1}$, $A^* \sim B^*$, $A^T \sim B^T$;

(3) 若 $A \sim B$, $B \sim C$, 则 $A \sim C$.

总结: $f(A) \sim f(B)$. 可推广为: 加法、数乘、高次幂、逆、伴随

$$\text{Pr: } B = P^{-1}AP, \quad B^2 = P^{-1}A^2P, \quad B^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$$

$$B^* = P^* A^* (P^{-1})^* = \cancel{|P|} P^{-1} A^* \cancel{|P^{-1}|} P = P^{-1} A^* P$$

$$\text{故 } 2B^2 + 3B^{-1} + 4B^* = P^{-1} \underline{\underline{(2A^2 + 3A^{-1} + 4A^*)}} P$$

【例 5.6】(2016, 数一) 设 n 阶可逆矩阵 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是【 】

(A) A^T 与 B^T 相似

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似

✓ (C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似

(D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似

【详解】

【例 5.7】 设 n 阶矩阵 A 与 B 相似，满足 $A^2 = 2E$ ，则 $|AB + A - B - E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

$$\text{法一: } |AB + A - B - E| = |A(B+E) - (B+E)| = |(A-E)(B+E)| = |A-E| |B+E|$$

$$\begin{aligned} \because A \sim B, \therefore A+E \sim B+E, \quad |A| &= |A-E| |A+E| = |(A-E)(A+E)| \\ &= |A^2 - E| = |E| = 1. \end{aligned}$$

法二: 相似法 (见到相似就相同) $A = E^T A E$

$$\text{令 } B = A, \text{ 则 } |A| = |A^2 - E| = |E| = 1. \quad \checkmark$$

【例 5.8】(2019, 数一、二、三) 设 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x, y 的值;

(II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

【详解】

$$P_1^{-1} A P_1 = \Lambda = P_2^{-1} B P_2$$

$$B = P_2 P_1^{-1} A P_1 P_2^{-1} = \underbrace{(P_1 P_2^{-1})^{-1}}_{P^{-1}} A \underbrace{(P_1 P_2^{-1})}_P$$

$$(1) \text{ 由 } A \sim B, \text{ 得 } \begin{cases} -2(-2x+4) = -2y \\ x-4 = y+1 \end{cases}, \text{ 得 } \begin{cases} x=3 \\ y=-2 \end{cases}$$

(2) 注：相似矩阵具有传递性

A, B 的特征值为 $\lambda_1=2, \lambda_2=-1, \lambda_3=-2$.

当 $\lambda_1 = 2$ 时, 解 $(A - 2E)X = 0$, 求得 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

当 $\lambda_2 = -1$ 时, 解 $(A + E)X = 0$, 求得 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

当 $\lambda_3 = -2$ 时, 解 $(A + 2E)X = 0$, 求得 $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } P_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), P_2 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3), \text{ 则 } P_1^T A P_1 = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} = P_2^T B P_2$$

$$\text{则 } B = P_2 P_1^T A P_1 P_2^{-1} = (\underline{P_1 P_2^{-1}})^T A (\underline{P_1 P_2^{-1}})$$

$$P = P_1 P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

(P₂ | E) $\xrightarrow{\text{初等}}$ (E | P₂⁻¹)

则 $B = P^{-1}AP$.

注: 合块矩阵

由 $P^{-1}AP=B$, 得 $|A|=|B|$. 将 P 按列分块, 得

$$\begin{aligned} AP &= A(d_1, d_2, d_3) = (Ad_1, Ad_2, Ad_3) = (d_1, d_2, d_3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \\ &= (2d_1, d_1 - d_2, -2d_3) \end{aligned}$$

$$\text{得 } Ad_1 = 2d_1, Ad_2 = d_1 - d_2, Ad_3 = -2d_3$$

$$\text{解 } (A-2E)\alpha_1=0, \quad \text{得 } \alpha_1=\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{解 } (A+E)\alpha_2=\alpha_1, \quad \text{得 } \alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{解 } (A+2E)\alpha_3=0, \quad \text{得 } \alpha_3=\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\text{故 } V=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3).$$

【补例】(2014, 数一、二、三) 证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

由 $r(A)=1$, 与 A 的 $\overset{A}{\text{特征值}}$ 为 $\lambda_1=n, \lambda_2=\cdots=\lambda_n=0$, 故 $A \sim \overset{B}{\Delta} = \begin{pmatrix} n & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

由传递性, $A \sim B$.

★ 重点题型三 相似对角化的判定与计算

【方法】

注一：相似对角化定义 $P^{-1}AP = \Lambda$

注二：充分条件 (2个)

注三：必要条件 (2个)

【例 5.9】设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, 3, -2, 对应的特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 若

$P = (\alpha_1, 2\alpha_3, -\alpha_2)$, 则 $P^{-1}A^*P = \mathbf{\quad}$

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} -6 & & \\ & -2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} -6 & & \\ & 3 & \\ & & -2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$

$\frac{|A|}{\lambda} = \frac{-6}{\lambda}$

【详解】

由题设知 A^* 的特征值为
 $\lambda_1 = -6$, 特征向量为 α_1
 $\lambda_2 = -2$, 特征向量为 $-\alpha_2$
 $\lambda_3 = 3$, 特征向量为 $2\alpha_3$

【例 5.10】(2025, 数三) 设 A 为 3 阶矩阵, 则 “ $A^3 - A^2$ 可相似对角化” 是 “ A 可相似对角化” 的【 】

- (A) 充分但不必要条件
- (B) 必要但不充分条件
- (C) 充分必要条件
- (D) 既不充分也不必要条件

【详解】若 A 可相似对角化，则存在可逆矩阵 P ，使得

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

从而

$$A \sim \Lambda, \text{ 则 } A^3 A^2 \sim \Lambda^3 \Lambda^2$$

$$P^{-1}(A^3 - A^2)P = \Lambda^3 - \Lambda^2 = \begin{pmatrix} \lambda_1^3 - \lambda_1^2 & & \\ & \lambda_2^3 - \lambda_2^2 & \\ & & \lambda_3^3 - \lambda_3^2 \end{pmatrix}$$

故 $A^3 - A^2$ 可相似对角化.

令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^3 - A^2 = O$ 可相似对角化, 但 A 不能相似对角化, 故应选 (B).

【例 5.11】 设 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = O$ ，证明 A 可相似对角化。

【详解】

设 A 的特征值为 λ ，则 λ 满足 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ ， $\lambda = 1, 2$

由 $(A - E)(A - 2E) = O$ ， $\therefore r(A - E) + r(A - 2E) \leq n$ 。

又 $r(A - E) + r(A - 2E) = r(A - E) + r(2E - A)$

$\geq r(A - E + 2E - A) = r(E) = n$

故 $r(A-E) + r(A-2E) = n$

从而 A 的秩为 $n - r(A-E) + n - r(A-2E)$
 $= 2n - n = n$

故 A 可相似对角化.

OK. $A_{n \times n}^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)A + \lambda_1 \lambda_2 E = 0$ ($\lambda_1 \neq \lambda_2$) | A 的二次方程
有两个互异的根

$$(1) \quad r(A - \lambda_1 E) + r(A - \lambda_2 E) = n$$

(2) A 可相似对角化

【补例】 设 n 阶可逆矩阵 A, B 满足 $AB = B^{-1}A^{-1}$, 则 $r(AB + E) + r(AB - E) =$ _____.

由题设 $(AB)^2 = E$, 即 $\underline{(AB)^2 - E} = 0$

故 $r(AB) = n$. ✓

【例 5.12】(2020, 数一、二、三) 设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 为非零向量且不是 A 的特征向量.

(I) 证明 P 为可逆矩阵;

(II) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.

【详解】

(I) 若 P 不可逆, 则 $\alpha, A\alpha$ 线性相关, 即存在 k , 使 $A\alpha = k\alpha, k \neq 0$

从而 α 为 A 的特征向量, 矛盾, 故 P 可逆

$$(2) \quad P^{-1}AP = P^{-1} \underline{A(\alpha, A\alpha)} = P^{-1}(A\alpha, A^2\alpha) = P^{-1}(A\alpha, 6\alpha - A\alpha)$$

$$= P^{-1} \underbrace{(\alpha, A\alpha)}_P \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}_B = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\because |B - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 6 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2) = 0, \quad \text{得 } \lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$$

$\therefore A \sim B$, $\Rightarrow A$ 的特征值为 $\lambda_1 = -3, \lambda_2 = 2$, 故 A 可相似对角化.

题源

【补例】(2001, 数一) 设 A 为 3 阶矩阵, x 为 3 维列向量, 向量组 x, Ax, A^2x 线性无关, 满足

$$A^3x = 3Ax - 2A^2x.$$

(I) 若 $P = (x, Ax, A^2x)$, 求 3 阶矩阵 B , 使得 $A = PBP^{-1}$;

(II) 求 $|A + E|$.

$$\begin{aligned} (1) \quad & \text{由 } A = PBP^{-1}, \text{ 得 } B = \underline{P^{-1}AP} = \underline{P^{-1}A(x, Ax, A^2x)} \\ & = P^{-1}(Ax, A^2x, A^3x) = P^{-1}(Ax, A^2x, 3Ax - 2A^2x) \end{aligned}$$

$$= P^{-1} \underbrace{(X, AX, A^2X)}_P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

(2) $\because A \sim B$, $\therefore A+E \sim B+E$, $|\lambda|$

$$|A+E| = |B+E| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -4.$$

☆ 重点题型四 实对称矩阵的计算

【方法】 性质(6+4) ☆ 正交性 $\begin{cases} \text{知一求一} \\ \text{知二求二} \end{cases}$

$$\underline{X_1 + X_2 = 0} \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -b \\ c \\ a \end{pmatrix}$$

(一) 求正交矩阵 Q (3大步)

正交矩阵 Q 的求法

- (1) 求 A 的 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;
- (2) 求 A 的 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$;
- (3) 将不同特征值的特征向量分别 Schmidt 正交化, 得 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$, 得到正交矩阵 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$.

(=) 求复对称矩阵 A

法一: $P^H A P = \Lambda, A = P \Lambda P^{-1}$

法二: $Q^{-1} A Q = \Lambda, A = Q \Lambda Q^T$

法三: 合同 Γh

$$Q Q^T = E$$

$$\Leftrightarrow Q^{-1} = Q^T$$

$$\Leftrightarrow Q \text{ 为正交}$$

$$A = Q \Lambda Q^T = (v_1, \dots, v_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix}$$

$$= (\lambda_1 v_1, \dots, \lambda_n v_n) \begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix}$$

$$= \lambda_1 \underset{n \times n}{v_1 v_1^T} + \dots + \lambda_n v_n v_n^T.$$

特别地: $V(A) = I$, 则 $A = \text{tr}(A) \cdot v_1 v_1^T$.

【例 5.13】 设 n 阶实对称矩阵 A 满足 $A^2 + A = O$, n 阶矩阵 B 满足 $B^2 + B = E$, 且 $r(AB) = 2$, 则

$|A + 2E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【详解】

设 A 的 n 个特征值为 λ , 则 λ 满足 $\lambda^2 + \lambda = 0$, 且 $\lambda = 0$ 或 -1 .

由 $B^2 + B = E$, 且 $\underline{B(B+E)} = E$, 故 $\underline{B}$ 可逆.

又 $r(AB) = 2$, 故 $r(A) = 2$.

由 A 可相似对角化, 且 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = \dots = \lambda_n = 0$.

$$\text{由 } A+2E \cdots \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{故 } |A+2E| = 2^{h-2}$$